TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ZAMORA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

Maestría en Sistemas Computacionales

Seminario de Investigación I

PROTOCOLO DE PROYECTO

Optibyte

Alumno:
ALBERTO GARCÍA ROJAS

Jacona, Michoacán octubre de 2026

Resumen

La óptica piloto de este proyecto, con una matriz y una sucursal, lleva su operación en hojas de cálculo de Excel, mensajes de WhatsApp y recibos en papel. Esto deja expuestos los datos de salud de los pacientes, impide saber con certeza cuánto debe cada paciente y cuánto se le debe al laboratorio, no permite dar seguimiento a los pedidos de lentes y hace que el inventario se controle a simple vista.

El proyecto propone implementar Optibyte, un software como servicio (SaaS) multiempresa que integra en un solo flujo la cita, el expediente clínico, la receta, la venta con anticipos y abonos, el pedido al laboratorio, el inventario y las cuentas por pagar. El sistema se construye con React y Vite en el cliente, Supabase (PostgreSQL) como plataforma de datos con aislamiento entre empresas mediante seguridad por fila (Row Level Security) y Cloudflare para la publicación, con autenticación de dos factores y bitácora de cambios.

La investigación es aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental de preprueba y posprueba en un solo grupo. El desarrollo sigue un marco ágil basado en Scrum, con iteraciones de dos semanas. Se medirán seis indicadores antes de la implementación y al terminar un periodo de prueba de un mes, con la hipótesis de que la eficiencia operativa aumentará al menos un 30 %. Se espera obtener un sistema en operación en las dos sucursales, la evidencia medida de su efecto y un modelo de procesos y datos reutilizable para otras ópticas.

Palabras clave: software como servicio, gestión de ópticas, expediente clínico electrónico, inventario, Row Level Security.

Índice

Resumen 2
1. Introducción 5
2. Planteamiento del problema 5
2.1 Antecedentes 5
2.2 Pregunta de investigación 6
3. Objetivos 7
3.1 Objetivo general 7
3.2 Objetivos específicos 7
4. Justificación 8
5. Hipótesis 10
6. Marco teórico 11
6.1 Marco conceptual 11
6.1.1 Sistemas de información en la gestión de un negocio 11
6.1.2 Procesos de una óptica 11
6.1.3 Computación en la nube y software como servicio 12
6.1.4 Arquitectura multiempresa y seguridad por fila 12
6.1.5 Seguridad de la información 13
6.1.6 Desarrollo ágil de software 13
6.2 Estado del arte 13
6.2.1 Software comercial para ópticas 14
6.2.2 Trabajos académicos relacionados 15
6.2.3 Marco tecnológico y normativo 15
6.2.4 Comparativa y aportación de Optibyte 16
7. Metodología 18
7.1 Tipo y enfoque de la investigación 18
7.2 Unidad de estudio y participantes 18
7.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 18
7.4 Metodología de desarrollo 19
7.5 Fases del proyecto 19
7.6 Análisis de los datos 20
8. Limitaciones 21
9. Delimitaciones 22
10. Cronograma 23

11. Recursos 24
11.1 Recursos humanos 24
11.2 Recursos tecnológicos 24
11.3 Recursos materiales 24
12. Presupuesto 24
13. Resultados esperados 26
14. Conclusiones 27
15. Glosario de términos 28
Referencias 30

1. Introducción

Las ópticas pequeñas y medianas combinan dos actividades que rara vez se apoyan en el mismo sistema: la atención clínica del paciente, que incluye el examen de refracción, el diagnóstico y la receta, y la actividad comercial, que incluye la venta de lentes, micas y accesorios, los pagos en parcialidades, los pedidos al laboratorio y el control del inventario. Cuando estas actividades se registran en herramientas genéricas, como hojas de cálculo y mensajería instantánea, la información se duplica, se pierde o queda al alcance de cualquier empleado.

Este anteproyecto describe el desarrollo e implementación de **Optibyte**, un software para la gestión integral de los procesos clínicos, comerciales y de inventario de una óptica. El proyecto se desarrolla para una óptica piloto con dos sucursales (la óptica matriz y una sucursal) y se plantea como un software como servicio (SaaS) que, en versiones posteriores, podrá ofrecerse a otras ópticas.

El documento se organiza de la siguiente manera. Primero se plantea el problema a partir de lo observado en la óptica piloto y se formula la pregunta de investigación. Después se presentan los objetivos, la justificación y la hipótesis con los indicadores que permitirán comprobarla. El marco teórico reúne los conceptos en los que se apoya el proyecto y el estado del arte, que revisa el software comercial, los trabajos académicos y las normas aplicables. Enseguida se describen la metodología, las limitaciones y delimitaciones, el cronograma, los recursos y el presupuesto. El documento cierra con los resultados esperados, las conclusiones del anteproyecto, un glosario de términos y las referencias.

2. Planteamiento del problema

2.1 Antecedentes

La óptica piloto atiende pacientes a los que ofrece examen de refracción, diagnóstico y venta de lentes, micas y accesorios. Cuenta con una óptica matriz y una sucursal, cada una con sus propios expedientes y empleados, y con un laboratorio externo que fabrica los lentes y además le surte armazones y accesorios.

Actualmente toda la operación se lleva mediante hojas de cálculo de Excel y mensajes de WhatsApp. En la primera entrevista con la óptica se observó lo siguiente:

- **Expediente clínico expuesto.** Los datos personales y de salud de los pacientes se registran en un archivo de Excel al que todos los empleados tienen acceso, sin control de permisos ni registro de quién modifica la información. En un mismo documento conviven datos personales, clínicos y financieros.
- **Cobros controlados en papel.** Las ventas se pagan en anticipos y abonos que se respaldan con notas y recibos foliados impresos. Saber cuánto debe un paciente requiere revisar papeles y el presupuesto anotado en la historia clínica.
- **Pedidos sin seguimiento.** La receta se envía impresa al laboratorio y el estado de cada pedido se consulta por WhatsApp, sin un registro de cambios, cancelaciones ni devoluciones.
- **Inventario inexistente.** No hay control de existencias: se resurte cuando se observa un espacio vacío en el anaquel. Tampoco se registran traspasos entre sucursales, mermas ni robos.
- **Deuda con el laboratorio sin control.** Las compras se hacen a crédito y no existe un registro formal de compras, pagos y devoluciones que permita conocer el saldo con el proveedor.
- **Información dispersa entre sucursales.** Los datos de cada sucursal se concentran manualmente en un Excel general, lo que dificulta conocer las ventas globales y las de cada sucursal.

En conjunto, estos problemas afectan la seguridad, la disponibilidad y la integridad de los datos, y obligan al personal a realizar procesos manuales y repetitivos que consumen tiempo y provocan errores.

2.2 Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto de la implementación de un software de gestión integral en la óptica piloto en términos de eficiencia operativa, control de cobros, seguimiento de pedidos al laboratorio y control del inventario?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Implementar un software para la gestión integral de los procesos clínicos, comerciales y de inventario de la óptica piloto, que sustituya el uso de hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y recibos en papel.

3.2 Objetivos específicos

1. **Analizar** los requerimientos y los procesos actuales de la óptica piloto mediante entrevistas y la revisión de sus documentos (historia clínica, recetas, notas y recibos), para definir el alcance de la primera versión, los flujos y las reglas de negocio.
2. **Diseñar** la arquitectura del software como servicio multiempresa (React con Vite, Supabase, Cloudflare) y el modelo de datos con sus políticas de seguridad por fila.
3. **Diseñar** las interfaces de usuario del flujo central, responsivas para computadora, tableta y celular, y validarlas con un prototipo ante la óptica piloto.
4. **Desarrollar** los módulos de la primera versión: pacientes y expediente clínico, receta, pedidos al laboratorio, agenda, venta y cuentas por cobrar, caja con folios, cuentas por pagar, inventario y catálogo, notificaciones y permisos.
5. **Validar** el funcionamiento del software con pruebas de cada módulo y con pruebas del flujo completo junto al personal de la óptica piloto.
6. **Implementar** el software en la óptica piloto durante un periodo de prueba de un mes, en el que opere sin volver a Excel ni a WhatsApp para pacientes, cobros, pedidos e inventario, y medir los resultados.

4. Justificación

¿Para qué? El proyecto se realiza para que la óptica deje de depender de Excel, WhatsApp y recibos en papel, y lleve en un solo sistema el flujo completo de su operación: cita, registro del paciente, consulta, receta, venta con anticipo, pedido al laboratorio, recepción, entrega y liquidación.

¿Por qué? Porque la forma actual de trabajar pone en riesgo los datos de salud de los pacientes, que la ley de protección de datos personales considera sensibles, y porque la falta de control sobre cobros, pedidos e inventario genera pérdidas de tiempo y de dinero que el negocio no alcanza a medir.

Beneficiarios.

- **Dueño de la óptica:** obtiene una vista confiable de las ventas por sucursal, de lo que le deben los pacientes y de lo que debe al laboratorio.
- **Optometristas:** consultan el historial clínico completo del paciente y generan la receta para el laboratorio desde el propio sistema.
- **Personal de recepción:** registra cobros con folios automáticos, conoce el estado de cada pedido y realiza el corte de caja sin cálculos manuales.
- **Pacientes:** sus datos quedan protegidos y reciben avisos cuando sus lentes están listos, cuando tienen saldo pendiente o cuando les corresponde una revisión.
- **Otras ópticas:** al ser un servicio multiempresa, el sistema podrá ofrecerse a otros negocios del mismo giro.

Beneficios.

- Acceso a la información controlado por roles y permisos configurables, con autenticación de dos factores obligatoria.
- Expediente clínico que nunca se borra: las correcciones quedan en una bitácora (quién, cuándo y qué cambió).
- Estado de cuenta por paciente con ventas, abonos y saldo en tiempo real.
- Trazabilidad de cada pedido al laboratorio, desde su envío hasta la entrega al paciente.

- Control de inventario con entradas, salidas, traspasos, ajustes e historial de movimientos.
- Control de la deuda con el laboratorio: compras, pagos y devoluciones.

Importancia. Muchas ópticas pequeñas y medianas operan con herramientas genéricas que no fueron hechas para su giro. Un sistema que integra la parte clínica, la comercial y la de inventario responde a una necesidad real del sector y permite que el negocio tome decisiones con información confiable.

Aportaciones del proyecto.

- **De conocimiento:** documenta y modela los procesos de una óptica (flujo central, reglas de negocio y modelo de datos), lo que sirve como referencia para proyectos similares.
- **Tecnológicas:** aplica una arquitectura SaaS moderna (React con Vite, Supabase con PostgreSQL y Cloudflare) con aislamiento de datos entre empresas mediante Row Level Security.
- **Costo-beneficio:** al usar servicios administrados en la nube, la óptica no necesita comprar servidores ni contratar personal de sistemas, y paga una suscripción. A cambio, reduce el tiempo dedicado a tareas manuales, las pérdidas por cobros no registrados y las compras innecesarias por falta de inventario.
- **Legales:** ayuda a la óptica a cumplir con el resguardo de datos personales sensibles y toma como referencia la NOM-004-SSA3-2012 para la conservación del expediente clínico.

5. Hipótesis

La implementación de un software para la gestión integral de la óptica piloto permitirá aumentar al menos un 30 % la eficiencia operativa en la atención de pacientes, el control de cobros, el seguimiento de pedidos al laboratorio y el control del inventario.

Para comprobarla se medirán los siguientes indicadores antes de la implementación (con el proceso actual) y al terminar el periodo de prueba de un mes:

Indicador	Cómo se mide (antes vs. después)
Tiempo de atención por paciente	Minutos desde el registro del paciente hasta el cobro del anticipo y el envío del pedido al laboratorio.
Tiempo para localizar un expediente	Minutos para encontrar el historial clínico y las recetas anteriores de un paciente.
Exactitud de saldos por cobrar	Porcentaje de cuentas cuyo saldo coincide con los recibos emitidos, sin diferencias.
Seguimiento de pedidos	Porcentaje de pedidos al laboratorio cuyo estado se conoce sin tener que llamar o escribir por WhatsApp.
Exactitud del inventario	Diferencia entre las existencias registradas y el conteo físico de armazones y accesorios.
Tiempo de corte de caja	Minutos para cerrar la caja diaria de cada sucursal.

Tabla 1. Indicadores para comprobar la hipótesis.

Variable independiente: implementación del software de gestión integral.

Variable dependiente: eficiencia operativa de la óptica, medida con los indicadores anteriores.

6. Marco teórico

El marco teórico se divide en dos partes. La primera reúne los conceptos en los que se apoya el proyecto: los sistemas de información, los procesos propios de una óptica, la computación en la nube, la arquitectura multiempresa y la seguridad de la información. La segunda es el estado del arte, que ubica a Optibyte frente a las soluciones y trabajos que ya existen.

6.1 Marco conceptual

6.1.1 Sistemas de información en la gestión de un negocio

Un sistema de información es un conjunto de componentes relacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización (Laudon y Laudon, 2016). En un negocio pequeño, su valor está en sustituir registros dispersos por una sola fuente de datos confiable: cada venta, abono o movimiento de inventario se captura una vez y queda disponible para todas las áreas que lo necesitan.

Los sistemas que integran en una sola base de datos los procesos de varias áreas (ventas, cobranza, compras e inventario) se conocen como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Optibyte toma esta idea y la ajusta al giro de una óptica, donde además debe resguardarse el expediente clínico del paciente.

6.1.2 Procesos de una óptica

La atención en una óptica inicia con el **examen de refracción**, en el que el optometrista mide la agudeza visual y determina la graduación de cada ojo: ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI). La graduación se expresa en la **receta** con valores de esfera, cilindro, eje y, en su caso, adición para la visión cercana, junto con la distancia interpupilar. Estos datos forman parte del **expediente clínico**, que la NOM-004-SSA3-2012 obliga a conservar (Secretaría de Salud, 2012a).

A partir de la receta, el paciente elige un **armazón** y el tipo de **mica** (material, tratamiento y diseño). La venta suele pagarse con un **anticipo** y uno o más **abonos**, por lo que la óptica mantiene una cuenta por cobrar con cada paciente. La receta se envía al **laboratorio**, que fabrica los lentes y los devuelve para su entrega. En el caso de la óptica

piloto, el mismo laboratorio surte armazones y accesorios a crédito, lo que genera una cuenta por pagar con el proveedor.

El **inventario** registra las existencias de armazones, accesorios y consumibles en cada sucursal. Además de las entradas por compra y las salidas por venta, debe registrar los traspasos entre sucursales, las mermas y los ajustes que resultan de un conteo físico.

6.1.3 Computación en la nube y software como servicio

La computación en la nube es un modelo que permite el acceso por red, bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables que se aprovisionan y liberan con un esfuerzo mínimo de administración (Mell y Grance, 2011). Dentro de sus modelos de servicio, el **software como servicio (SaaS)** es aquel en el que el proveedor opera la aplicación y el cliente la usa desde un navegador, sin administrar servidores, sistema operativo ni base de datos.

Para una óptica pequeña, el modelo SaaS cambia una inversión inicial en equipo e instalación por una suscripción mensual, y permite usar el sistema desde cualquier sucursal o dispositivo con conexión a internet. Las plataformas de backend administradas, como Supabase, aplican el mismo principio para el desarrollador: ofrecen una base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos y funciones en el servidor como servicios listos para usarse (Supabase, s. f.).

6.1.4 Arquitectura multiempresa y seguridad por fila

Una aplicación **multiempresa** (multi-tenant) atiende a varios clientes, llamados inquilinos, con una sola instalación del software. Existen tres esquemas comunes para separar sus datos: una base de datos por cliente, un esquema por cliente o una base de datos compartida en la que cada registro indica a qué empresa pertenece. El tercero es el más económico de operar, pero exige que el aislamiento se garantice en cada consulta.

PostgreSQL resuelve esta exigencia con las **políticas de seguridad por fila (Row Level Security)**: reglas definidas en la propia base de datos que filtran las filas que un usuario puede consultar, insertar, modificar o eliminar (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). Como el filtro lo aplica el motor y no la aplicación, un error en la interfaz no basta

para exponer los datos de otra óptica o de otra sucursal. Optibyte usa este mecanismo tanto para separar empresas como para aplicar los permisos por rol y la visibilidad de pacientes entre sucursales.

6.1.5 Seguridad de la información

La seguridad de la información busca preservar tres propiedades: la **confidencialidad**, que la información solo sea accesible para quien está autorizado; la **integridad**, que sea exacta y completa, y la **disponibilidad**, que pueda consultarse cuando se necesita (ISO/IEC, 2018). Son las mismas propiedades que la forma actual de trabajar de la óptica piloto pone en riesgo.

Optibyte atiende cada una con controles concretos. La confidencialidad se protege con **autenticación de dos factores**, que pide al usuario algo que sabe (su contraseña) y algo que tiene (un código temporal), y con permisos por rol. La integridad se protege con una **bitácora** que registra quién, cuándo y qué cambió, y con la regla de anular en lugar de borrar. La disponibilidad se apoya en los respaldos y la redundancia del proveedor de nube.

6.1.6 Desarrollo ágil de software

Las metodologías ágiles desarrollan el software en ciclos cortos que entregan una parte funcional del sistema, lo que permite incorporar la retroalimentación del usuario durante el proyecto y no solo al final (Pressman y Maxim, 2021). **Scrum** es el marco ágil más difundido: organiza el trabajo en iteraciones de duración fija llamadas sprints, cada una con una planeación, revisiones diarias, una revisión del incremento con los interesados y una retrospectiva (Schwaber y Sutherland, 2020). Este enfoque es adecuado para Optibyte porque los procesos de la óptica se validan mejor con el personal usando un módulo funcional que con documentos.

6.2 Estado del arte

Para ubicar el proyecto se revisaron tres fuentes: el software comercial que hoy se ofrece a las ópticas, los trabajos académicos que han desarrollado sistemas parecidos y el marco tecnológico y normativo que aplica a un sistema que guarda datos de salud en México. La información de los productos comerciales se tomó de sus sitios oficiales en

septiembre de 2026 y describe lo que cada fabricante declara, no una prueba del producto.

6.2.1 Software comercial para ópticas

Existe una oferta amplia de sistemas para ópticas, casi todos como servicio en la nube con pago mensual. En México destacan Nimrud, Mi Óptica y Optiksoft, que integran el expediente clínico con el punto de venta. En el mercado internacional, Gesvision (España) tiene presencia en México y otros países de Latinoamérica, y Crystal PM atiende a consultorios de optometría independientes en Estados Unidos. La Tabla 2 resume sus funciones principales.

Solución	Origen / mercado	Funciones que declara	Modelo
Nimrud	México	Expediente clínico conforme a la NOM-004, graduaciones OD/OI, tres tipos de receta, punto de venta, órdenes de laboratorio con seguimiento en seis etapas, multisucursal con traspasos, corte de caja, facturación CFDI 4.0, roles y bitácora de cambios.	SaaS; desde $759 MXN/mes + IVA (plan Óptica)
Mi Óptica	México	Expedientes, historial clínico y recetas; punto de venta y tickets; inventario y caja; anticipos, saldos y abonos; recordatorios por WhatsApp; multisucursal mediante un complemento.	Nube; plan gratuito hasta 30 pacientes y planes de pago
Optiksoft	México	Expediente y consultas, ventas y pagos parciales, seguimiento del trabajo en laboratorio por estatus, inventario, convenios con empresas, facturación y reportes.	Nube
Gesvision	España (12 países, incluido México)	Facturación, inventario multisucursal en tiempo real, solicitudes de traspaso entre tiendas, CRM, contabilidad automática y datos clínicos; integración con proveedores como Essilor, HOYA y Zeiss.	Nube
Crystal PM	Estados Unidos	Expediente electrónico con plantillas, agenda, inventario óptico, portal del paciente, cobros y más de 55 integraciones.	Nube o local

Tabla 2. Software comercial para ópticas revisado.

Estas soluciones coinciden en reunir en un solo sistema los datos del paciente, la venta y el inventario, y en ofrecer acceso desde cualquier dispositivo. También confirman que funciones como el seguimiento de pedidos al laboratorio, el control de abonos y el manejo

de varias sucursales son necesidades comunes del giro, y no exclusivas de la óptica piloto.

6.2.2 Trabajos académicos relacionados

En el ámbito académico se encontraron proyectos que resuelven problemas parecidos a los de la óptica piloto, como se muestra en la Tabla 3.

Trabajo	Autor(es), año y país	Tecnologías	Alcance
Implementación de un sistema web de gestión comercial para el Centro Óptico MK	Boza Chua y Gabriel Gonzales, 2023, Perú (UCH)	PHP, JavaScript, PostgreSQL, HTML5 y Bootstrap; metodología Scrum	Gestión comercial para resolver pérdida y duplicidad de información.
Sistema de Gestión Integral de Óptica Victoria (proyecto de grado)	Repositorio público en GitHub, Bolivia	React, TypeScript, Vite, NestJS, PostgreSQL y Docker	Clientes, recetas, inventario, ventas con recibos, órdenes de trabajo con estados, roles y reportes.

Tabla 3. Trabajos académicos relacionados.

El trabajo del Centro Óptico MK parte del mismo problema que este proyecto: la pérdida y duplicidad de información en una óptica familiar. Su alcance se centra en la parte comercial y no en el expediente clínico. El proyecto de la Óptica Victoria usa un stack muy cercano al de Optibyte (React con Vite y PostgreSQL) e incluye órdenes de trabajo con estados, pero está pensado para una sola óptica y no para varias empresas.

6.2.3 Marco tecnológico y normativo

- **Software como servicio multiempresa.** Es el modelo que siguen casi todas las soluciones comerciales revisadas. Optibyte lo adopta con una sola base de datos PostgreSQL compartida, en la que el aislamiento entre ópticas se hace con Row Level Security (seguridad por fila), un mecanismo del propio motor de base de datos.
- **Plataformas de backend administradas.** Servicios como Supabase ofrecen base de datos, autenticación, almacenamiento y funciones en un solo lugar, lo que reduce el costo de infraestructura para un proyecto pequeño.

- **Aplicaciones web responsivas.** Frameworks como React permiten una sola aplicación que funciona en computadora, tableta y celular, como hacen Mi Óptica y Optiksoft.
- **NOM-004-SSA3-2012.** Norma Oficial Mexicana del expediente clínico. Establece qué debe contener el expediente y su conservación; Nimrud declara cumplirla y Optibyte la toma como referencia.
- **NOM-024-SSA3-2012.** Norma Oficial Mexicana sobre los sistemas de información de registro electrónico para la salud, que trata la seguridad, la confidencialidad y el intercambio de esa información.
- **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.** Considera los datos de salud como datos personales sensibles, por lo que su tratamiento requiere aviso de privacidad y consentimiento expreso del paciente.

6.2.4 Comparativa y aportación de Optibyte

La Tabla 4 compara las necesidades de la óptica piloto con lo que declaran las tres soluciones mexicanas revisadas. "No se menciona" indica que la función no aparece en la información pública del producto, no que el producto carezca de ella.

Necesidad de la óptica piloto	Nimrud	Mi Óptica	Optiksoft	Optibyte
Expediente clínico y receta	Sí	Sí	Sí	Sí
Anticipos, abonos y saldos por paciente	No se menciona	Sí	Sí	Sí
Seguimiento de pedidos al laboratorio	Sí	No se menciona	Sí	Sí
Inventario con traspasos entre sucursales	Sí	No se menciona	No se menciona	Sí
Cuentas por pagar y devoluciones al laboratorio	No se menciona	No se menciona	No se menciona	Sí
Permisos por rol configurables por la óptica	Roles	Acceso por PIN	No se menciona	Sí
Visibilidad de pacientes entre sucursales configurable	No se menciona	No se menciona	No se menciona	Sí
Bitácora y anulación en lugar de borrado	Bitácora	No se menciona	No se menciona	Sí

Necesidad de la óptica piloto	Nimrud	Mi Óptica	Optiksoft	Optibyte
Autenticación de dos factores obligatoria	No se menciona	No se menciona	No se menciona	Sí

Tabla 4. Comparativa de funciones frente a las necesidades de la óptica piloto.

La revisión muestra que el problema de la óptica piloto ya está atendido en parte por el mercado, pero ninguna de las soluciones revisadas describe en conjunto lo que la óptica necesita: el control de la deuda y las devoluciones con el laboratorio, la elección de si las sucursales comparten pacientes o los manejan por separado, permisos que el dueño puede ajustar y un expediente que nunca se borra, con bitácora de cambios. Optibyte se diseña a partir del proceso real de la óptica piloto y documenta sus flujos, reglas de negocio y modelo de datos, lo que lo distingue tanto de los productos comerciales, cuyo diseño interno no es público, como de los trabajos académicos revisados, que se limitan a una sola óptica.

7. Metodología

7.1 Tipo y enfoque de la investigación

La investigación es **aplicada**, porque busca resolver un problema concreto de una organización mediante el desarrollo de un producto tecnológico, y tiene un **enfoque cuantitativo**, porque la hipótesis se comprueba con indicadores medibles. Su alcance es **explicativo**, ya que busca establecer el efecto de la implementación del software (variable independiente) sobre la eficiencia operativa de la óptica (variable dependiente).

El diseño es **preexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo** (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018): se miden los indicadores con el proceso actual, se implementa el software y se vuelven a medir al terminar el periodo de prueba. Al no existir un grupo de control, los resultados se interpretarán con cautela, como se explica en las limitaciones.

7.2 Unidad de estudio y participantes

La unidad de estudio es la óptica piloto, con sus dos sucursales. Participan el dueño de la óptica, que a la vez es el optometristas y el personal de recepción de ambas sucursales, en su papel de usuarios clave. Las mediciones se harán sobre la operación real de un periodo de cuatro semanas antes de la implementación y de cuatro semanas durante el periodo de prueba, considerando todas las atenciones, ventas, pedidos y cortes de caja de ese periodo.

7.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- **Entrevistas semiestructuradas** con el dueño y el personal, para conocer los procesos actuales, los problemas y los requerimientos.
- **Revisión documental** de la historia clínica, las recetas, las notas de venta, los recibos foliados y los archivos de Excel que hoy usa la óptica.
- **Observación directa** del flujo de atención en ambas sucursales.
- **Hoja de registro de tiempos**, para medir con cronómetro el tiempo de atención por paciente, la localización de expedientes y el corte de caja.

- **Conciliaciones y conteo físico**, para comparar los saldos por cobrar con los recibos emitidos y las existencias registradas con las reales.
- **Cuestionario de satisfacción y usabilidad** aplicado al personal al terminar el periodo de prueba.

7.4 Metodología de desarrollo

El software se desarrollará con un marco ágil basado en Scrum, adaptado a un equipo de una persona. El dueño de la óptica actuará como dueño del producto: prioriza las funciones y aprueba cada incremento. El trabajo se organizará en sprints de dos semanas; al cierre de cada uno se mostrará el avance al personal de la óptica para validar que el módulo responde a su forma de trabajar. La Tabla 5 muestra la planeación inicial de los sprints de desarrollo.

Sprint	Contenido
1	Empresas y sucursales, usuarios, autenticación de dos factores, roles y permisos configurables.
2	Pacientes y expediente clínico, bitácora de cambios y visibilidad de pacientes entre sucursales.
3	Receta (OD/OI) y agenda de citas.
4	Venta con anticipo, abonos y cuentas por cobrar; caja con folios automáticos y corte de caja.
5	Pedidos al laboratorio con sus estados; compras, pagos y devoluciones (cuentas por pagar).
6	Inventario y catálogo: entradas, salidas, traspasos, ajustes; notificaciones a pacientes.

Tabla 5. Planeación inicial de los sprints de desarrollo.

7.5 Fases del proyecto

El proyecto se divide en fases que corresponden a los objetivos específicos, como se muestra en la Tabla 6.

Fase	Actividades	Entregable
1. Análisis	Entrevistas, revisión documental y observación; definición del alcance, los flujos y las reglas de negocio; medición inicial de los indicadores.	Documento de requerimientos y línea base de indicadores

Fase	Actividades	Entregable
2. Diseño	Arquitectura SaaS, modelo de datos y políticas de seguridad por fila; diseño de interfaces y prototipo validado con la óptica.	Modelo de datos, diagrama de arquitectura y prototipo
3. Desarrollo	Sprints de la Tabla 5, con revisión de cada incremento con el personal.	Módulos de la primera versión
4. Pruebas	Pruebas de cada módulo, pruebas de las políticas de acceso y pruebas del flujo completo con el personal.	Reporte de pruebas
5. Implementación	Migración de los datos de Excel, capacitación y periodo de prueba de un mes en ambas sucursales.	Sistema en operación y manual de usuario
6. Evaluación	Medición final de los indicadores, análisis de resultados y redacción de conclusiones.	Informe de resultados

Tabla 6. Fases del proyecto y su relación con los objetivos específicos.

7.6 Análisis de los datos

Para cada indicador se comparará el valor medido antes de la implementación con el medido al final del periodo de prueba y se calculará el porcentaje de mejora como (valor antes − valor después) / valor antes × 100, en los indicadores de tiempo y de diferencia, o como (valor después − valor antes) / valor antes × 100, en los indicadores de porcentaje de exactitud o seguimiento. La hipótesis se considerará comprobada si la mejora promedio de los indicadores es de al menos un 30 %. Los indicadores de tiempo, que tienen varias observaciones por periodo, se compararán además con una prueba estadística para muestras relacionadas o independientes, según corresponda.

8. Limitaciones

- **Un solo caso de estudio.** Los resultados corresponden a una óptica con dos sucursales y no pueden generalizarse sin más a ópticas de otro tamaño o forma de operar.
- **Sin grupo de control.** El diseño de preprueba y posprueba no permite aislar por completo el efecto del software de otros factores, como la temporada de ventas o la experiencia que el personal adquiere con el tiempo.
- **Periodo de prueba corto.** Un mes permite medir la operación diaria, pero no efectos de largo plazo como la rotación del inventario o la recuperación de la cartera vencida.
- **Calidad de los datos iniciales.** Los expedientes y saldos actuales están en Excel y en papel; los errores que ya contengan pueden trasladarse al sistema durante la migración.
- **Disponibilidad del personal.** Las entrevistas, validaciones y capacitaciones dependen del tiempo que el personal pueda dedicar sin descuidar la atención a pacientes.
- **Dependencia de servicios externos.** El sistema depende de la conexión a internet de cada sucursal y de la disponibilidad de los proveedores de nube (Supabase y Cloudflare).
- **Un solo desarrollador.** El alcance y los tiempos están sujetos a la capacidad de una persona, por lo que las funciones se priorizan con el dueño de la óptica.

9. Delimitaciones

Espacial. El proyecto se implementa en la óptica piloto, en su óptica matriz y su sucursal.

Temporal. El proyecto se desarrolla de septiembre de 2026 a junio de 2027, con un periodo de prueba de un mes en operación real.

Temática. La primera versión incluye los módulos de pacientes y expediente clínico, receta, pedidos al laboratorio, agenda, venta y cuentas por cobrar, caja con folios, cuentas por pagar, inventario y catálogo, notificaciones y permisos.

Fuera del alcance de la primera versión:

- Facturación electrónica (CFDI) y contabilidad.
- Aplicaciones móviles nativas; el sistema se ofrece como aplicación web responsiva.
- Integración automática con los sistemas del laboratorio; los pedidos se envían y su estado se registra dentro de Optibyte.
- Comercialización a otras ópticas; la arquitectura multiempresa queda lista, pero en esta etapa solo opera la óptica piloto.

Tecnológica. El sistema se construye con React y Vite en el cliente, Supabase (PostgreSQL, autenticación y almacenamiento) en el servidor y Cloudflare para la publicación.

10. Cronograma

La Tabla 7 muestra la distribución de las actividades entre septiembre de 2026 y junio de 2027.

Actividad	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Análisis de requerimientos y procesos	■	■								
Medición inicial de indicadores		■	■							
Diseño de arquitectura y modelo de datos			■							
Diseño de interfaces y prototipo			■	■						
Desarrollo de módulos (sprints 1 a 6)					■	■	■			
Pruebas de módulos y del flujo completo							■	■		
Migración de datos y capacitación								■		
Periodo de prueba en la óptica									■	
Medición final y análisis de resultados										■
Redacción del documento de tesis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabla 7. Cronograma de actividades (septiembre a diciembre de 2026 y enero a junio de 2027).

11. Recursos

11.1 Recursos humanos

- **Alumno de maestría:** análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y redacción.
- **Asesor(a) del proyecto:** revisión metodológica y técnica.
- **Personal de la óptica piloto:** el dueño como dueño del producto; optometristas y personal de recepción como usuarios clave en entrevistas, validaciones, pruebas y mediciones.

11.2 Recursos tecnológicos

- **Hardware:** computadora portátil del desarrollador; computadoras, tabletas y celulares de la óptica para las pruebas y la operación.
- **Plataformas en la nube:** Supabase (base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento) y Cloudflare (publicación de la aplicación y dominio).
- **Herramientas de desarrollo:** React, Vite y TypeScript; Visual Studio Code; Git y GitHub para el control de versiones; una herramienta de diseño de interfaces para el prototipo.
- **Servicios de notificación:** correo electrónico transaccional para avisos a pacientes.

11.3 Recursos materiales

- Documentos de la óptica: formatos de historia clínica, recetas, notas y recibos.
- Formatos impresos para el registro de tiempos y el conteo físico de inventario.
- Conexión a internet en ambas sucursales.

12. Presupuesto

La Tabla 8 resume el costo estimado del proyecto en pesos mexicanos. Los servicios en dólares se calcularon con un tipo de cambio aproximado de $18.50 MXN por dólar. El equipo de cómputo y los dispositivos de prueba ya existen, por lo que no representan un gasto nuevo.

Concepto	Cantidad	Costo (MXN)
Supabase, plan Pro (US$25 al mes, enero a junio de 2027)	6 meses	$2,775.00
Dominio de internet	1 año	$300.00
Cloudflare (publicación de la aplicación), plan gratuito	10 meses	$0.00
Correo transaccional, plan gratuito	10 meses	$0.00
Herramientas de desarrollo (software libre y planes gratuitos)	—	$0.00
Internet y energía eléctrica (parte proporcional)	10 meses	$3,000.00
Traslados a la óptica piloto	20 visitas	$3,000.00
Papelería e impresión de instrumentos y manuales	—	$500.00
Subtotal de gastos		**$9,575.00**
Horas de desarrollo del alumno ($200 por hora, aportación en especie)	640 horas	$128,000.00
Costo total valorado del proyecto		**$137,575.00**

Tabla 8. Presupuesto estimado del proyecto.

El gasto real del proyecto es bajo porque se apoya en servicios administrados con planes gratuitos o de bajo costo. Las horas de desarrollo no son un desembolso, pero se incluyen para mostrar el valor del trabajo y servir de referencia para fijar el precio de la suscripción en versiones comerciales.

13. Resultados esperados

- **Un software en operación** en las dos sucursales de la óptica piloto, con los módulos de la primera versión, que sustituya el uso de Excel, WhatsApp y recibos en papel para pacientes, cobros, pedidos e inventario.
- **Una mejora de al menos un 30 % en la eficiencia operativa**, medida con los seis indicadores de la Tabla 1.
- **Expedientes clínicos protegidos**, con acceso controlado por rol, autenticación de dos factores y bitácora de cambios, que ayuden a la óptica a cumplir con la protección de datos personales sensibles.
- **Información confiable para el dueño:** ventas por sucursal, saldos por cobrar a pacientes y saldo con el laboratorio en tiempo real.
- **Documentación del proyecto:** requerimientos, modelo de procesos, modelo de datos, políticas de seguridad, manual de usuario e informe de resultados.
- **Una base técnica multiempresa** lista para ofrecer el sistema a otras ópticas en una etapa posterior.

14. Conclusiones

El anteproyecto parte de un problema real y observado: la óptica piloto lleva su operación clínica, comercial y de inventario en herramientas que no fueron hechas para su giro, lo que pone en riesgo los datos de salud de sus pacientes y le impide conocer con certeza sus cobros, sus pedidos y sus existencias.

La revisión del estado del arte muestra que el mercado ya ofrece sistemas para ópticas, pero ninguno de los revisados describe en conjunto el control de la deuda y las devoluciones con el laboratorio, la visibilidad configurable de pacientes entre sucursales y la autenticación de dos factores obligatoria. Este hueco justifica el desarrollo de Optibyte y define su aportación.

La propuesta es viable en lo técnico y en lo económico: se apoya en servicios administrados de bajo costo, en una arquitectura multiempresa con aislamiento en la propia base de datos y en un desarrollo ágil que valida cada módulo con el personal. La metodología planteada, con indicadores medidos antes y después de un periodo de prueba, permitirá comprobar o rechazar la hipótesis con datos y no solo con la percepción de los usuarios.

Con ello, el proyecto busca un doble resultado: resolver la necesidad concreta de la óptica piloto y dejar documentado un modelo de procesos y datos que sirva como referencia para otras ópticas y proyectos similares.

15. Glosario de términos

Abono. Pago parcial que el paciente hace para liquidar el saldo de una venta.

Anticipo. Pago inicial que el paciente entrega al hacer el pedido de sus lentes.

Armazón. Estructura que sostiene las micas; también se le conoce como montura.

Autenticación de dos factores (2FA). Método de acceso que pide, además de la contraseña, un segundo elemento, como un código temporal generado en el celular del usuario.

Bitácora. Registro de los cambios hechos a la información, con el usuario, la fecha y el detalle de cada cambio.

Corte de caja. Cierre diario en el que se comparan los cobros registrados con el efectivo y los comprobantes de pago recibidos.

Cuenta por cobrar. Saldo que un paciente debe a la óptica por una venta no liquidada.

Cuenta por pagar. Saldo que la óptica debe a un proveedor, en este caso al laboratorio, por compras a crédito.

Expediente clínico. Conjunto de documentos y datos sobre la salud visual del paciente: historia clínica, exámenes, diagnósticos y recetas.

Folio. Número consecutivo y único que identifica una nota o un recibo.

Laboratorio óptico. Proveedor que fabrica los lentes a partir de la receta y, en este caso, también surte armazones y accesorios.

Merma. Pérdida de inventario por daño, caducidad o robo.

Mica. Lente oftálmico graduado que se monta en el armazón.

Multiempresa (multi-tenant). Arquitectura en la que una sola instalación del software atiende a varias empresas con sus datos aislados.

OD / OI. Ojo derecho y ojo izquierdo; abreviaturas usadas en la receta.

Optometrista. Profesional de la salud visual que realiza el examen de refracción y emite la receta.

PostgreSQL. Sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto.

React. Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario.

Receta. Documento con la graduación de cada ojo (esfera, cilindro, eje y adición) y la distancia interpupilar.

Refracción. Examen que determina la graduación que necesita el paciente para ver con nitidez.

Row Level Security (RLS). Mecanismo de PostgreSQL que limita, mediante políticas, las filas de una tabla que cada usuario puede consultar o modificar.

Scrum. Marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en iteraciones cortas llamadas sprints.

Software como servicio (SaaS). Modelo en el que el software se usa desde internet mediante una suscripción, sin instalarlo ni administrar servidores.

Sprint. Iteración de duración fija, en este proyecto de dos semanas, al final de la cual se entrega una parte funcional del sistema.

Supabase. Plataforma de backend administrada que ofrece base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento y funciones en la nube.

Traspaso. Movimiento de mercancía de una sucursal a otra.

Vite. Herramienta de construcción y servidor de desarrollo para aplicaciones web de JavaScript.

Referencias

Boza Chua, A. E., y Gabriel Gonzales, K. V. (2023). *Implementación de un sistema web de gestión comercial para el Centro Óptico MK* [Tesis]. Universidad de Ciencias y Humanidades. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUCH_dcc0e6e03c25eca346c6a2779878b5f6/Details

Crystal Practice Management. (s. f.). *Crystal PM*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://www.crystalpm.com/

danilo678. (s. f.). *Proyecto de grado: Sistema web para una óptica* [Repositorio]. GitHub. https://github.com/danilo678/Proyecto_de_grado_SistemaWebParaUnaOptica

Gesvision. (s. f.). *Software de gestión para ópticas en la nube*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://gesvision.com/

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC 27000:2018. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary*. International Organization for Standardization.

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.ª ed.). Pearson Educación.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación.

Mell, P., y Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Mi Óptica. (s. f.). *Software para ópticas en México*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://mioptica.org/

Nimrud. (s. f.). *Software para ópticas, clínicas oftalmológicas y laboratorios*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://nimrud.app/

Optiksoft. (s. f.). *Sistema para la gestión de las ópticas en México*. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de https://optiksoft.geom-web.com/

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Row security policies*. PostgreSQL Documentation. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

Secretaría de Salud. (2012a). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Salud. (2012b). *Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud*. Diario Oficial de la Federación.

Supabase. (s. f.). *Supabase documentation*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://supabase.com/docs